

Integralrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 16.12.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	Total
Mögliche Punkte:	6	4	6	6	4	6	32
Erreicht:							

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

Aufgabe 1**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Für welche zwei Werte der oberen Grenze a gilt

$$\int_{-1}^a (x^2 - 2x) \, dx = 0?$$

- (b) (3 Punkte) Erkläre anhand einer sinnvollen Skizze des Graphen, warum es zwei Lösungen möglich sind.

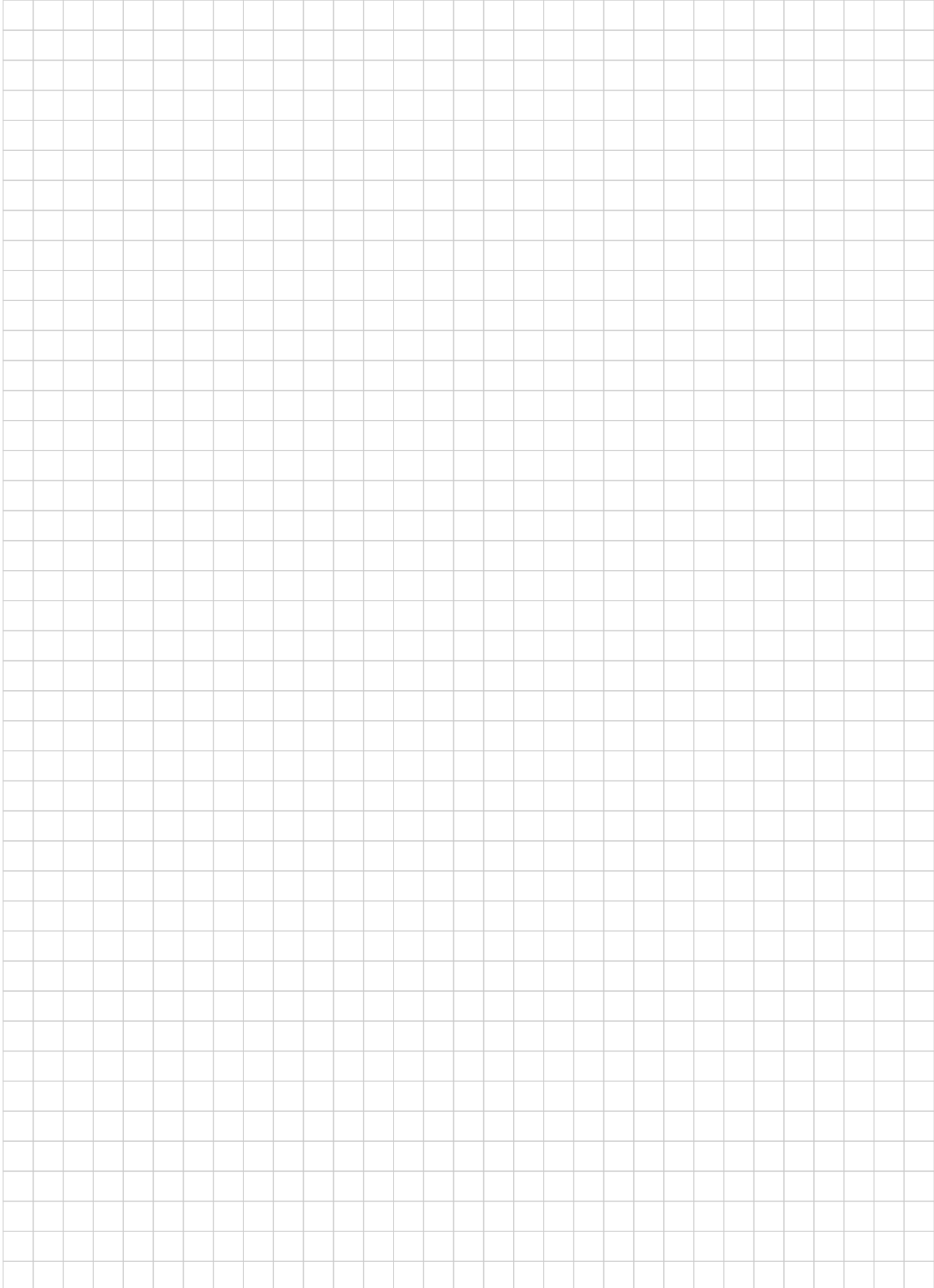


Aufgabe 2**4 Punkte**

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) (2 Punkte) $\int \left(\frac{2}{x^3} \cdot \sqrt[3]{x} \right) dx$

(b) (2 Punkte) $\int \left(2 \cos(x) + \frac{4x}{x^2} - 6e^x \right) dx$



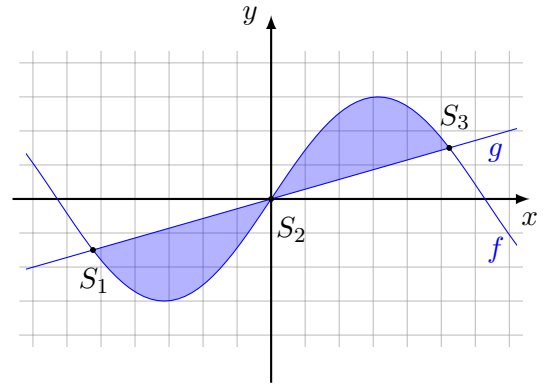
Aufgabe 3**6 Punkte**

Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f : y = \sin(x) \text{ und } g : y = mx + q.$$

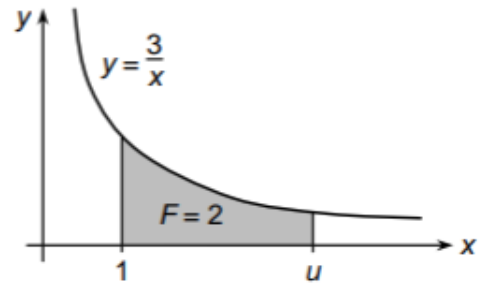
Die drei Schnittpunkte des Graphen sind $S_1\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{1}{2}\right)$, $S_2(0, 0)$ und $S_3\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2}\right)$.

- Ermittle die Gleichung der Gerade g .
- Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?



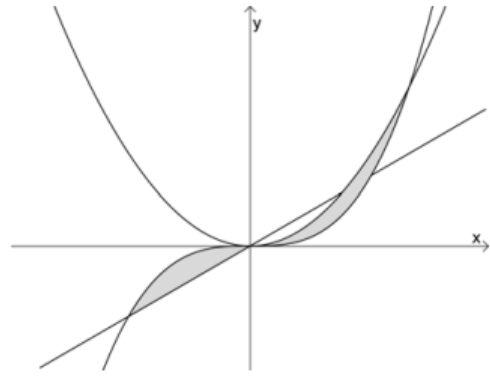
Aufgabe 4**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Berechne u .
- (b) (3 Punkte) Berechne das Volumen V des Körpers, der bei einer Rotation um die x -Achse in den Grenzen aus a) entsteht.
(Falls keine Lösung bei a), verwende $u = 3$.)



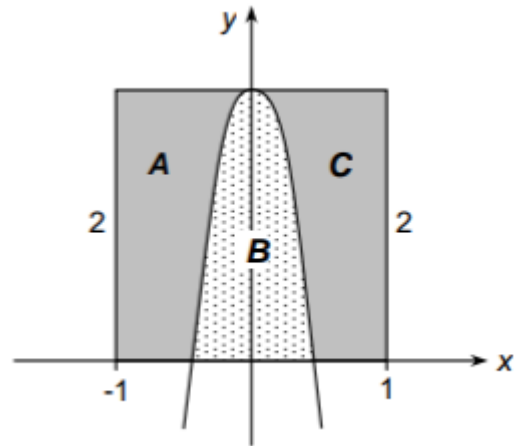
Aufgabe 5**4 Punkte**

In der nebenstehenden Figur sind die Graphen der Funktionen $f: y = x^3$, $g: y = x^2$ und $h: y = a \cdot x$ abgebildet. Wie gross muss a gewählt werden, dass die beiden hervorgehobenen Flächen gleich gross sind?



Aufgabe 6**6 Punkte**

Eine Parabel (2. Ordnung) mit Scheitelpunkt $S(0 \mid 2)$ zerlegt das abgebildete Quadrat in drei flächengleiche Teile $A = B = C$. Bestimme die Parabelgleichung.



Reserve:

